

본 수업 자료로 이용되는 저작물은 저작권법 제25조 수업목적저작물 이용 보상금제도에 의거,
한국복제전송저작권협회와 약정을 체결하고 적법하게 이용하고 있습니다.
수업자료의 공개·공유 및 수업 목적 외의 사용은 저작권법에 저촉되므로 엄격히 금지합니다.
2020. 3. 인하대학교·한국복제전송저작권협회

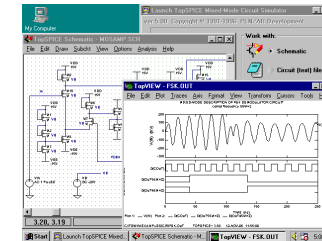
Computer Network

Talk to Each Other, Anytime, Anywhere

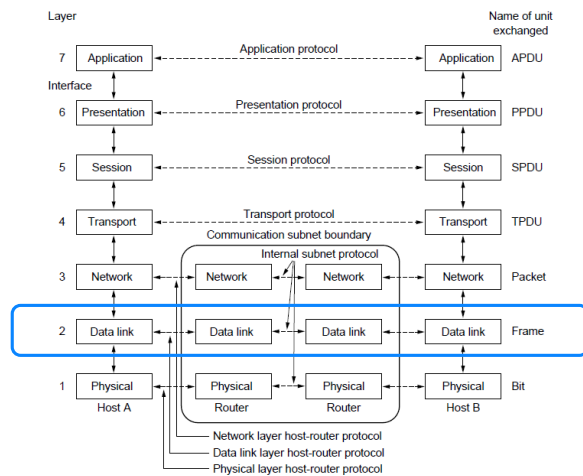
Jaehyun Park (jhyun@inha.ac.kr)
School of Information and Communication
Inha University.

Computer Network

데이터링크와 전송제어 기법



OSI Reference Model



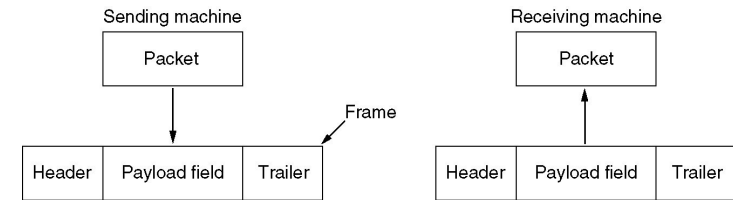
Data Link Layer Design

- Services Provided to the Network Layer
- Framing
- Error Control
- Flow Control

데이터링크 계층의 기능

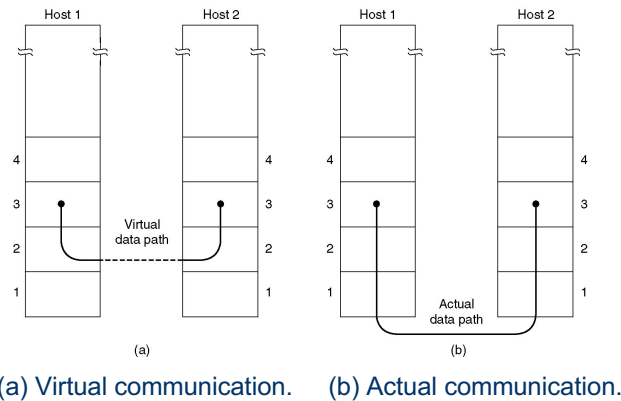
- 데이터링크(data link)란?
 - 데이터링크 제어 프로토콜이 적용되는 스테이션 사이의 회선(line)
 - 단방향 (simplex) 전송 : 링크에서의 데이터 흐름이 한쪽 방향만 허용
 - 양방향 (duplex) 링크 : 양방향으로 전송 및 수신 가능한 링크
 - 반이중 (half duplex) 전송 링크 : 양방향 전송이 가능하지만, 동시 전송이 허용되지 않음
 - 전이중 (full duplex) 전송 링크 : 양방향으로 동시 전송이 허용
- 데이터링크 계층 기능
 - 네트워크 계층에 서비스 제공
 - 프레임링(Framing)
 - 흐름제어(Flow control)
 - 오류제어(Error control)

Functions of the Data Link Layer

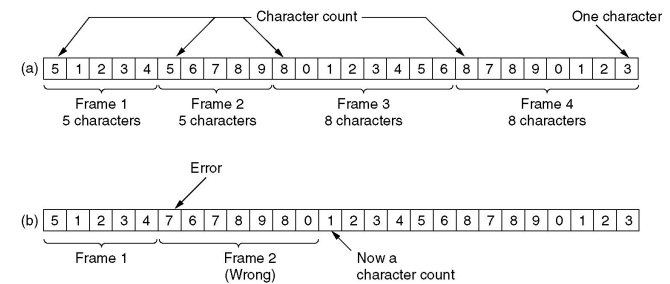


Relationship between packets and frames.

Services Provided to Network Layer

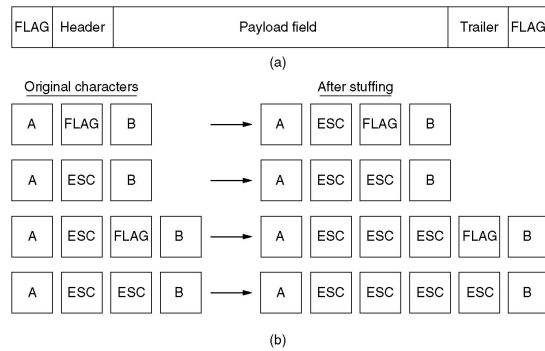


Framing



A character stream. (a) Without errors. (b) With one error.

Framing (2)



(a) A frame delimited by flag bytes.

(b) Four examples of byte sequences before and after stuffing.

© 2018 Computer Network

Framing (3)

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Stuffed bits

Bit stuffing

(a) The original data.

(b) The data as they appear on the line.

(c) The data as they are stored in receiver's memory after destuffing.

© 2018 Computer Network

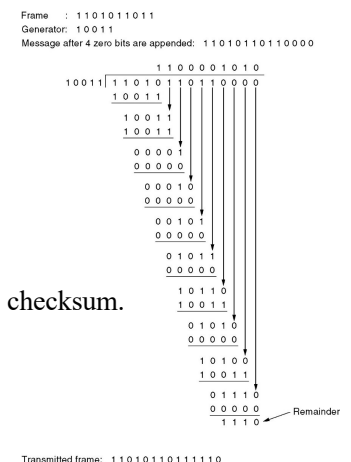
Error Detection and Correction

- Error-Detecting Codes
- Error-Correcting Codes

© 2018 Computer Network

Error-Detecting Codes

Calculation of the polynomial code checksum.



© 2018 Computer Network

Error-Correcting Codes

Use of a Hamming code to correct burst errors.

Char.	ASCII	Check bits
H	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101

Order of bit transmission

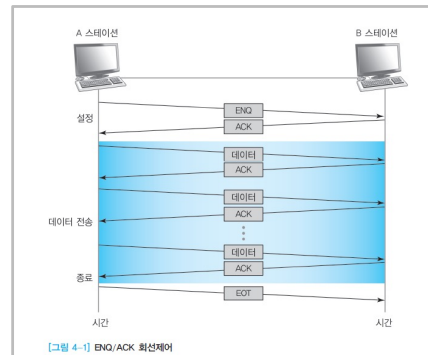
Elementary Data Link Protocols

- An Unrestricted Simplex Protocol
- A Simplex Stop-and-Wait Protocol
- A Simplex Protocol for a Noisy Channel

회선제어 기능

▪ ENQ/ACK 기법

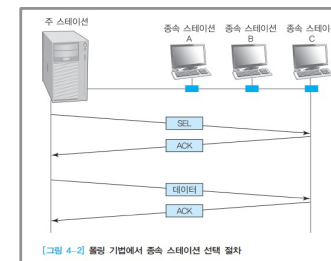
- 전용 전송 링크로 구성된 스테이션 사이에서 주로 사용되는 기법
- A 스테이션이 ENQ 프레임을 전송하여 연결의 초기화를 진행
- B 스테이션은 ACK을 전송하여 데이터 수신 준비되었음을 알림
- 전송이 완료되면 EOT 프레임 전송



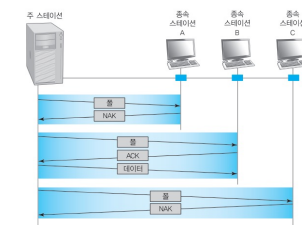
[그림 4-1] ENQ/ACK 회선제어

폴링 기법

- 하나의 스테이션을 주 스테이션으로 지정하고 나머지는 종속 스테이션으로 구성
- 선택(select) 모드
 - 주 스테이션이 데이터를 전송하고자 할 때 사용하는 모드로, 주 스테이션이 링크에 대한 제어 권한을 가짐.
- 폴(poll) 모드
 - 주 스테이션이 다수의 종속 스테이션에게 보낼 데이터가 있는지의 여부를 확인하여 데이터 전송을 하는 모드 → '다중점(multipoint) 폴링 절차'
 - 주 스테이션에서 폴 프레임을 전송하면 전송할 데이터가 없는 종속 스테이션은 NAK를, 전송할 데이터가 있는 종속 스테이션은 ACK를 보냄.



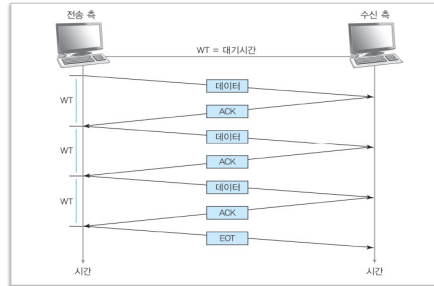
[그림 4-2] 폴링 기법에서 종속 스테이션 선택 절차



[그림 4-3] 다중점 폴링 절차

Stop-Wait Flow Control

- 흐름제어 : 전송 스테이션으로 부터 전송 데이터의 양을 제한하기 위해서 사용되는 절차
- 정지-대기(stop-and-wait) 기법
 - 전송 측이 프레임을 전송한 후 각 데이터 프레임에 대한 ACK를 기다려서, 이에 대한 ACK 프레임이 도착하면 그 후에 다음 프레임을 전송하는 기법
 - EOT 프레임이 전송되면 데이터 전송이 종료
 - 장점: 구조가 단순
 - 단점: 하나의 프레임을 보내고 ACK 프레임이 수신되어야만 그 다음 프레임을 전송할 수 있기 때문에 효율성은 떨어짐



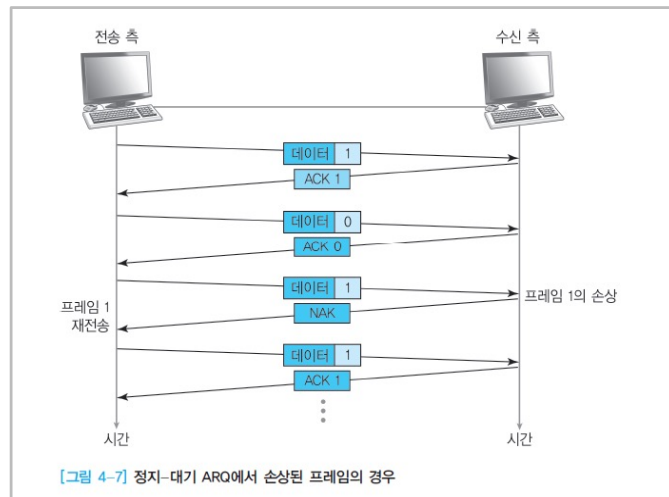
© 2018 Computer Network

정지-대기 ARQ

- 데이터링크 계층에서의 오류제어 기법은 주로 오류검출(error detection) 과정과 재전송(retransmission) 과정을 포함
- ARQ(Automatic Repeat Request) : 데이터 전송 시 프레임이 손상되었거나 분실되었을 때 재전송이 수행되는 재전송 과정
 - '정지-대기 흐름제어' → '정지-대기 ARQ'로 구현
 - '슬라이딩 윈도우 흐름제어' → 'GBn (Go-Back-n ARQ)' 또는 'SR (Selective-Repeat 또는 Selective-Retry) ARQ'의 형태로 구현
- 정지-대기 ARQ 재전송 절차
 - 전송 스테이션은 전송한 프레임의 ACK를 받을 때까지 프레임의 복사본을 유지
 - 식별을 위해 데이터 프레임과 ACK 프레임은 각각 0, 1의 값으로 번호 부여
 - 만약 프레임에서 오류제어가 발견되면 NAK 프레임이 반환되고, 이에 따라 전송 측은 복사해두었던 동일한 프레임을 재전송
 - 전송장치에는 타이머가 있어서 주어진 시간 내에 ACK이 오지 않으면 재전송

© 2018 Computer Network

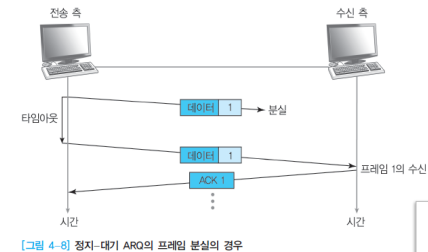
Stop-Wait ARQ(Automatic Repeat reQuest)



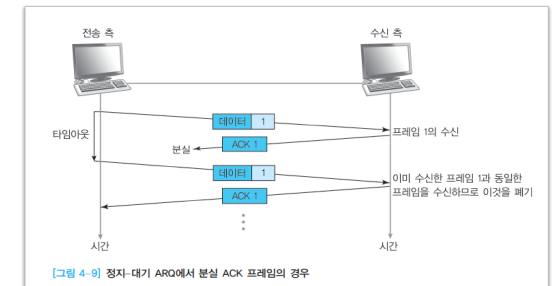
[그림 4-7] 정지-대기 ARQ에서 손상된 프레임의 경우

© 2018 Computer Network

Stop-Wait ARQ



[그림 4-8] 정지-대기 ARQ의 프레임 분실의 경우

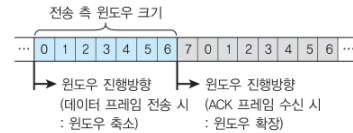


[그림 4-9] 정지-대기 ARQ에서 분실 ACK 프레임의 경우

© 2018 Computer Network

슬라이딩 윈도우 흐름제어 기법

- 전송한 프레임에 대한 ACK 프레임을 수신하지 않더라도, 여러 개의 프레임을 연속적으로 전송하도록 허용하여 전송-대기 기법의 효율성을 개선한 방법
- '윈도우(window)'란?
 - 전송 및 수신 스테이션 양쪽에서 만들어진 버퍼(buffer)의 크기
- 전송 측 윈도우
 - 프레임이 전송된 후, 윈도우의 왼쪽 경계가 오른쪽을 향하여 이동하여 그 결과 윈도우의 크기가 줄어듦
 - 윈도우의 크기를 W라 하고, 3개의 프레임이 전송된다고 가정하면 윈도우에 남아있는 프레임의 수는 (W-3)이 됨
 - ACK 프레임이 도착하면 전송 측 윈도우는 ACK 프레임(도착된 프레임의 수)에 따른 프레임의 수만큼 오른쪽 경계가 오른쪽으로 이동하여 윈도우 크기가 늘어남

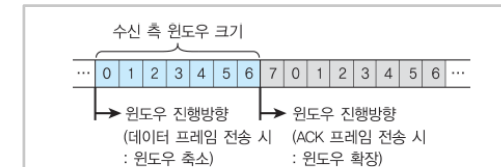


[그림 4-5] 전송 측 슬라이딩 윈도우의 동작

수신 측 윈도우

- 수신 측 윈도우 : ACK 프레임을 전송한 후 오른쪽 경계를 오른쪽으로 이동 → 윈도우 크기가 커짐
- 윈도우 크기가 7인 경우
 - 이전에 프레임 2에 대한 ACK 프레임을 전송하였고, 현재 ACK 프레임이 프레임 5에 대한 것이라면, '5-2', 즉 3의 크기만큼 윈도우가 늘어남
- 확장되는 윈도우의 크기

$$= (\text{가장 최근 ACK로 응답한 프레임의 수}) - (\text{이전에 ACK 프레임을 보낸 프레임의 수})$$

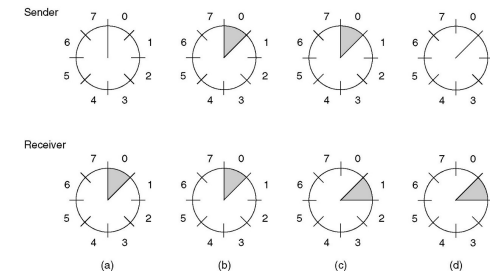


[그림 4-6] 수신 측 슬라이딩 윈도우의 동작

Sliding Window Protocols

- A One-Bit Sliding Window Protocol
- A Protocol Using Go Back N
- A Protocol Using Selective Repeat

Sliding Window Protocols

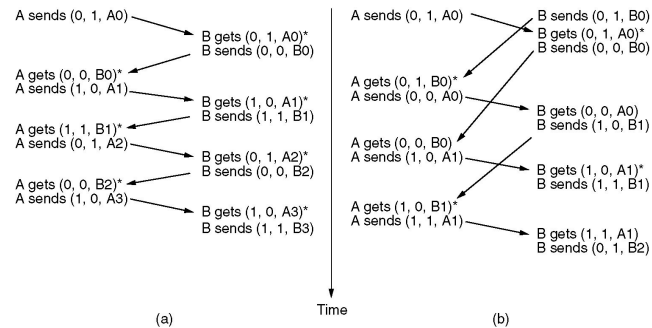


A sliding window of size 1, with a 3-bit sequence number.

- Initially.
- After the first frame has been sent.
- After the first frame has been received.
- After the first acknowledgement has been received.

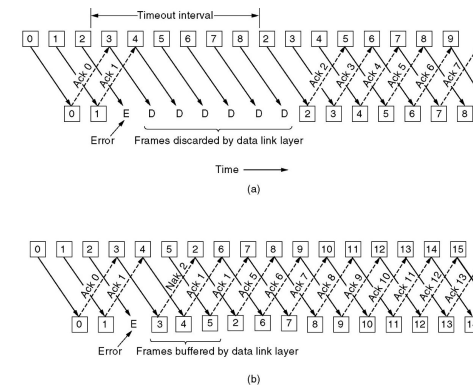
A One-Bit Sliding Window Protocol (2)

Two scenarios for protocol 4. (a) Normal case. (b) Abnormal case. The notation is (seq, ack, packet number). An asterisk indicates where a network layer accepts a packet.



© 2018 Computer Network

A Protocol Using Go Back N

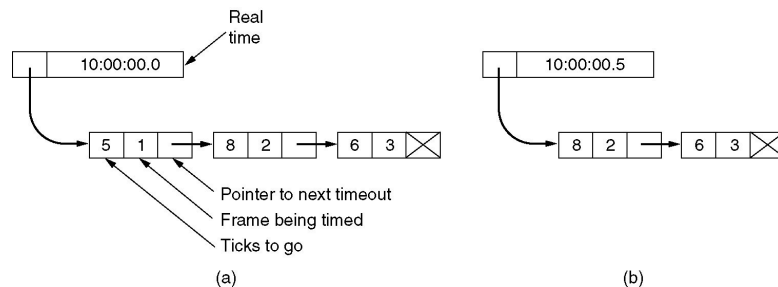


Pipelining and error recovery. Effect on an error when
(a) Receiver's window size is 1.
(b) Receiver's window size is large.

© 2018 Computer Network

Sliding Window Protocol Using Go Back N (2)

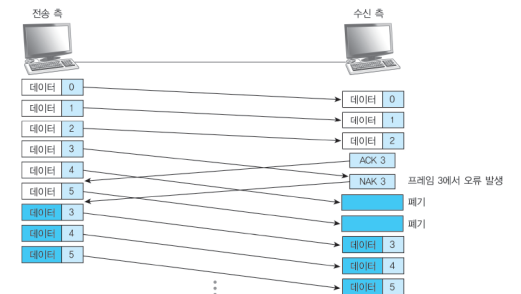
- Simulation of multiple timers in software.



© 2018 Computer Network

GBn ARQ

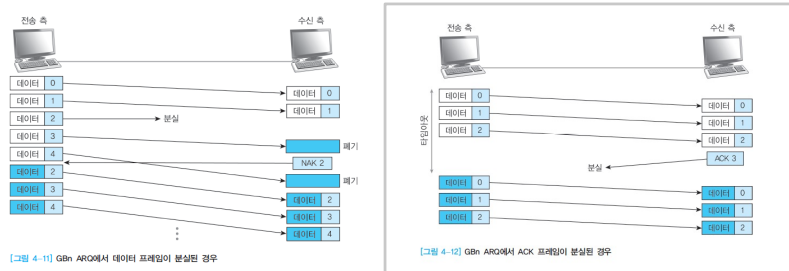
- GBn ARQ 기법의 동작 : 프레임 3이 손상된 경우를 가정
 - 프레임 3에서 오류가 발견되기 전에 6개의 프레임이 전송됨
 - 수신 측은 ACK 3을 반환하여, 전송 측에 프레임 0, 1, 2가 잘 도착했다고 알려줌
 - 프레임 3은 손상되었기 때문에 곧바로 NAK 3이 전송되고, 그 이후의 프레임 4, 5는 폐기
 - 이때 전송 측에서는 NAK 3을 수신하여, 프레임 3이 잘못되었음을 알고 프레임 3, 4, 5와 같은 일련의 프레임을 재전송함



© 2018 Computer Network

GBn ARQ

- GBn ARQ에서 데이터 프레임이 분실된 경우
 - 프레임 2가 분실되어 수신 측에서 NAK 2를 반환하고, 이에 따라 프레임 2~4와 같이 연속적으로 전송됨
- ACK 프레임이 분실된 경우
 - 수신 측에서 보낸 ACK 3이 분실되어, 전송 측에서는 프레임 0~2와 같이 연속적으로 프레임이 재전송됨

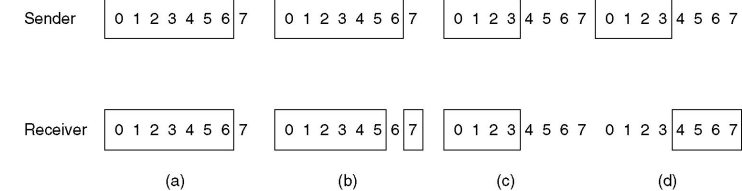


[그림 4-11] GBn ARQ에서 데이터 프레임이 분실된 경우

[그림 4-12] GBn ARQ에서 ACK 프레임이 분실된 경우

A Sliding Window Protocol Using Selective Repeat

- (a) Initial situation with a window size seven.
- (b) After seven frames sent and received, but not acknowledged.
- (c) Initial situation with a window size of four.
- (d) After four frames sent and received, but not acknowledged.



SR ARQ와 오류제어 기법의 특성

- SR ARQ : 손상되거나 잃어버린 프레임만 재전송하는 방법
- 수신 스테이션은 어긋난 순서로 도착한 프레임을 다시 정렬하며, 재전송 프레임이 도착해서 정렬될 때까지 프레임들을 저장할 버퍼를 필요로 함
- 전송 스테이션은 정렬 과정을 통해 재전송을 해야 하는 프레임을 선택하고, 선택된 프레임만을 재전송함
- 오류제어 기법의 특성 비교

정지-대기 ARQ	GBn ARQ	SR ARQ
구조가 간단하여 구현이 용이하나, 비효율적이어서 활용도가 낮음	구조가 비교적 간단하고, 효율성이 향상되어 가장 널리 사용됨	가장 효율적이나, 구조가 복잡해서 유지 관리 비용이 증가 → 필요한 경우에만 사용

데이터링크 프로토콜

- 데이터링크 프로토콜은 BSC와 같은 문자 방식의 프로토콜과 SDLC, HDLC와 같은 비트 방식의 프로토콜로 구분
- 문자 방식 프로토콜(byte-oriented, character-oriented)은 전송된 프레임을 1바이트의 문자로 해석하며, 모든 제어 정보는 ASCII 코드로 구성
- 비트 방식의 프로토콜에서는 전송 프레임을 개별적인 비트의 전송으로 해석
- 비트 방식 프로토콜의 몇 가지 예

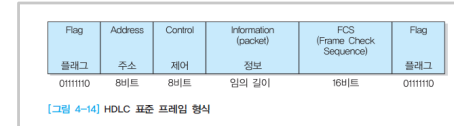


HDLC 프로토콜이란

- 1979년, ISO(국제표준위원회)에서 데이터링크의 표준으로 채택한 대표적인 비트 방식 프로토콜 → 1975년에 IBM에서 개발한 SDLC에 기초
- 1981년, ITU-T에서 링크 액세스 프로토콜(LAPs: LAPB, LAPD, LAPM, LAPX 등)이라 불리는 일련의 프로토콜들이 표준으로 채택 → HDLC에 기반한 프로토콜
- 이 외에도 프레임 릴레이와 PPP같은 프로토콜이 ITU-T, ANSI 등에 의해 표준으로 채택
- 스테이션의 3 종류
 - 주 스테이션(primary station) : 명령(command)을 전송
 - 종속 스테이션(secondary station) : 명령에 응답(response)
 - 혼성 스테이션(combined station) : 명령과 응답 모두 전송
- 구성 방식
 - 불균형 구성(unbalanced configuration) 방식 : 주 스테이션과 종속 스테이션으로 구분하여 데이터링크를 구성하는 방식
 - 균형 구성(balanced configuration) 방식 : 두 개의 혼성스테이션으로 구성하는 경우

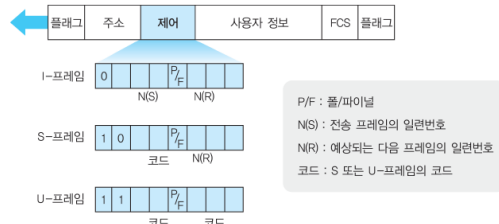
HDLC 프레임 형식

- 플래그(flag) 영역 : 프레임의 시작과 끝
 - 8비트. 고유의 패턴(01111110)으로 구성
 - 비트삽입(bit stuffing) 절차
- 주소 영역
 - 보통 8비트길이를 갖지만, 확장 형식을 사용할 수도 있음
 - 주 스테이션이 모든 부 스테이션에게 프레임을 발송할 때는 '11111111' 주소값 사용
- 제어 영역
 - 정보 프레임(I-프레임), 감시 프레임(S-프레임), 번호가 붙지 않은 프레임(U-프레임)
- 정보 영역(information field)
 - 정보 영역은 I-프레임과 U-프레임에만 있으며, 길이는 정해져 있지 않으나, 일반적으로 구현 방법에 따라 특정한 최댓값을 갖고, 일반적으로 길이는 8비트의 배수가 되어야 함
- FCS 영역



HDLC 프레임의 종류와 동작

- HDLC의 프레임의 종류에는 사용자 정보를 전송하는 프레임을 I-프레임, 오류제어를 관리하고 감시하는 S-프레임, 링크의 연결과 해제와 관련하여 쓰이는 U-프레임 등이 있음
- 정보 프레임(I-프레임)
 - HDLC의 기본동작 : I-프레임의 교환
 - I-프레임은 피기백된 양(+)의 ACK과 전송 프레임의 순서번호를 포함
 - I-프레임의 P/F 영역 : 주 스테이션으로부터의 명령을 위한 비트는 'P(Poll)'비트이고, 종속 스테이션으로부터의 응답을 위한 비트는 'F(Final)'비트



감시 프레임(S-프레임)과 U-프레임

- 감시 프레임 (S-프레임)
 - 흐름제어나 오류제어를 위해 사용되며, GBn ARQ와 SR ARQ를 허용
 - 피기백을 하는 I-프레임이 없을 때 RR(Receive Ready)로 양(+)의 ACK를 나타냄
 - RNR(Receive Not Ready)은 RR이 올 때까지 더 이상의 I-프레임을 전송 중지를 요청하기 위해 사용됨
 - RR, RNR, REJ 프레임에서 N(R)은 다음 기대되는 I-프레임의 순서번호를 표시하며, SR에서 N(R)은 거절된 프레임의 순서번호가 됨
 - 감시 프레임 내의 P/F 비트 사용
 - 주 스테이션은 종속 스테이션에 대한 폴을 하기 위해 RR 프레임 내의 P비트를 설정
 - 종속 스테이션은 I-프레임이 있으면 I-프레임을 전송하고, 그렇지 않으면 보낼 데이터가 없다는 표시로 F비트를 설정하여 RR을 보냄
 - 주 스테이션(이 경우 혼성 스테이션)은 종속 스테이션/혼성 스테이션의 수신 상태를 알기 위해 RNR 명령의 P비트를 설정하여 전송
 - 그 스테이션이 I-프레임을 수신할 수 있으면 F비트를 설정하여 RR로 응답하며, 수신 준비가 되어 있지 않을 경우는 F비트를 설정하여 RNR로 응답하게 됨
- 번호가 붙지 않은 프레임(U-프레임)
 - 링크의 연결과 해제 등 여러 가지 제어 기능을 위해 사용
 - 순서번호가 없으며, 번호를 가진 I-프레임의 순서나 흐름을 바꾸지 않음

HDLC 프레임의 동작(1)

- S-프레임과 U-프레임은 제어 및 관리 감시 목적으로만 사용 → 정보 영역을 포함하지 않음
- 세 가지 프레임 중 어느 프레임이 전송되는지는 8비트의 제어 영역에 따라 결정
- 프레임 ID를 위해 할당된 영역이 제어 영역의 처음 두 비트로, 제어 영역의 첫 번째 비트가 0이면 I-프레임을 나타내고, 1, 2번째 비트가 10과 11이면 각각 S-프레임과 U-프레임을 나타냄
- S-프레임의 세 번째와 네 번째 비트는 4가지의 S-프레임 종류를 분류할 수 있게 하며, U-프레임에 위치한 다섯 개의 M비트들은 32가지로 세분화됨
- 모듈로-8 순차번호 매김 방식이 HDLC의 표준이므로 순차번호를 위해서 3비트 영역 할당
- I-프레임의 N(S)는 현재 I-프레임의 순차 번호를 나타내며, 뒤이어 보내지는 I-프레임의 N(S)는 1씩 증가함
- 모듈로-8의 유한한 값을 갖는 순차번호가 사용되므로, 전송 측에서 N(S)가 최대 순차번호에 이르게 되면 전송을 중지해야 함
- 수신 측에서 전송 측으로 정상적인 수신을 알리는 프레임(ACK)을 받은 후에야 전송 측은 다시 전송 시작
- I-프레임과 S-프레임의 안에 위치한 N(R) 영역은 I-프레임의 정상적 수신을 알리고자 할 때 사용
- N(R)의 숫자는 N(R)-1 이하의 모든 프레임은 정상적인 수신과 N(R)번호를 갖는 정보 프레임의 수신을 원한다는 것을 나타냄

HDLC 프레임의 동작(2)

- HDLC에서 데이터 전송, 오류검출 및 복원 : I-프레임과 S-프레임을 사용하여 이루어짐
- U-프레임은 데이터링크 순차의 연결과 해제 시 사용
- I-프레임의 N(R) 영역 : N(R) 영역은 $[N(R)-1]$ 과 그 이하의 모든 프레임에 대해 ACK을 전송하는 데 사용되므로, HDLC에서는 역방향으로 I-프레임 속에 ACK 기능까지 함께 실어 보내는 피기백 기능을 제공
- HDLC는 RR 프레임이라는 개별적 ACK를 사용
 - 전송할 I-프레임이 없는 경우 : 정상적인 ACK 프레임을 보내거나, 혹은 ACK 하나를 신속히 보내야 할 경우에 사용
- REJ(Reject) 프레임은 비정상적 수신을 알리는 NAK 기능이 필요할 때마다 사용함
- HDLC에서 ABM은 GBN 프로토콜을 사용

– REJ 재전

ID 번호	기능 코드	기능
00	RR(Receive Ready)	N(R)-1을 포함하여 이 순차 번호까지의 모든 프레임에 대하여 ACK를 보낸다.
10	RNR(Receive Not Ready)	임시적인 과부하 상황에 대처할 흐름제어 기능을 제공한다. N(R)-1과 N(R)-1 까지 모든 프레임은 ACK나 N(R)을 받을 준비가 되어있지 않음을 알린다.
01	REJ(Reject)	N(R)과 N(R) 다음의 모든 프레임에 대한 NAK이 된다. N(R)-1과 그 이전의 모든 프레임들은 정상적으로 수신되었음을 의미한다.

프레임들이

Summary

- Framing
- Error Detection/Correction
- Flow Control
- HDLC Protocol



Image from <http://www.promotionalpro.com/blog/>